

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste Modelo

17 de Abril de 2025

Duração: 1h30min

1 Nas aulas de SAD estudou uma organização simples (*Very Simple File System*) de um sistema de ficheiros onde *inodes* e *dados* dos ficheiros são mapeados em regiões distintas do disco. Considerando um disco *HDD*, que implicações **negativas** pode esta decisão ter? Ainda, indique **uma** sugestão de otimização para minimizar o efeito negativo apontado. **Justifique** a sua resposta

In SAD classes, you studied a simple file system organization (*Very Simple File System*) in which *inodes* and file *data* are mapped to distinct regions of the disk. Considering an *HDD*, what **negative** implications can this decision have? Also, indicate **one** optimization suggestion to minimize the identified negative effect. **Justify** your answer.

[illegible]

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste Modelo

17 de Abril de 2025

Duração: 1h30min

2 Após ter implementado uma *cache de operações de leitura* para uma dada aplicação reparou que a maioria dos pedidos de leitura da aplicação continuavam a ter uma latência demasiado elevada. Indique **uma** possível razão para tal e **uma** possível solução para este problema. **Justifique** a sua resposta.

After implementing a *read operation cache* for a given application, you noticed that most read requests still exhibit excessively high latency. Indicate **one** possible reason for this and **one** possible solution to this problem. **Justify** your answer.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste Modelo

17 de Abril de 2025

Duração: 1h30min

3 Foi encarregue de gerir um sistema de ficheiros distribuído que suporta tanto funcionalidades de *replicação* como de *deduplicação*, e *compressão* de dados. Ao configurar o sistema tem de escolher a ordem pela qual estas otimizações são aplicadas aos dados escritos no sistema de ficheiros. Indique qual a ordem que escolheria na aplicação destas **três** otimizações, *justificando* a sua resposta.

You were tasked with managing a distributed file system that supports *replication*, *deduplication*, and *data compression*. When configuring the system, you must choose the order in which these optimizations are applied to the data written to the file system. Indicate the order in which you would apply these **three** optimizations, *justifying* your answer.

[illegible]

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste Modelo

17 de Abril de 2025

Duração: 1h30min

4 O protocolo Network File System (NFS) não possui estado compartilhado entre clientes e servidor do sistema de arquivos. Já o sistema Andrew File System (AFS) possui uma noção de *callbacks* para notificar os clientes quando as suas *caches* têm entradas inválidas. Estas decisões têm impacto na forma como as *caches* dos dois sistemas são geridas. Discuta sucintamente as principais diferenças nesta gestão, indicando **uma** vantagem na abordagem seguida pelo *NFS* e **uma** vantagem na abordagem seguida pelo *AFS*. **Justifique** a sua resposta.

The Network File System (NFS) protocol does not maintain shared state between clients and the file system server. In contrast, the Andrew File System (AFS) introduces the concept of *callbacks* to notify clients when their *caches* contain invalid entries. These design decisions impact how caching is managed in both systems. Briefly discuss the main differences in this management, indicating **one** advantage of the approach used by *NFS* and **one** advantage of the approach used by *AFS*. **Justify** your answer.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.